

PROYECTO

” Respuesta a la adición de nutrientes, almacenamiento de carbono y optimización del manejo del riego en el cultivo de café en el sur del Ecuador”

INFORME TÉCNICO

Determinación de la Conductividad Hidráulica No Saturada y Saturada del suelo, en la parcela experimental de cultivo de café en la parroquia Fundochamba mediante Infiltrómetro de Minidisco.

1. Introducción

El estudio del movimiento del agua en el suelo constituye un aspecto esencial en la planificación de sistemas de riego, la gestión integral de cuencas hidrográficas, la evaluación de procesos de recarga hídrica y la simulación del transporte de contaminantes en el subsuelo (Hillel, 2004). Dentro de este marco, el uso del infiltrómetro de minidisco representa una herramienta práctica y confiable para estimar la conductividad hidráulica en condiciones no saturadas (K_{ns}) y, mediante procedimientos de extrapolación, la conductividad hidráulica saturada (K_{sat}), a partir del análisis de la relación entre la infiltración acumulada y la raíz cuadrada del tiempo (Zhang, 1997).

El presente informe expone los resultados obtenidos a partir de ensayos experimentales realizados con el infiltrómetro Mini Disk de METER Group, aplicando distintos niveles de tensión de entrada, con la finalidad de caracterizar el comportamiento hidrodinámico de un suelo representativo bajo diferentes condiciones de flujo

2. Objetivos

- Obtener la curva de infiltración acumulada para tensiones de entrada de -0,5; -1; -2 y -3 cm.
- Determinar la conductividad hidráulica no saturada del suelo (K_{ns}) para cada tensión.
- Estimar la conductividad hidráulica saturada (K_{sat}) del suelo.

3. Condiciones de ensayo

- Tensiones aplicadas: **-0,5; -1; -2; -3 cm** (se decidió trabajar con estas tensiones, ya que a partir de las mismas se estima la condición de saturación (0 cm).
- Intervalo de lectura: **cada 30 segundos**.
- Duración de cada ensayo: **10 minutos** (20 datos por tensión evaluada).
- Preparación del suelo: superficie nivelada con una capa de arena, para asegurar el contacto de la superficie del minidisco con el suelo.

4. Procedimiento

Para realizar la evaluación se utilizó la metodología propuesta en el manual METER Group (2021):

- Se llenó el Infiltrómetro según las indicaciones del manual (sección 2.1), evitando el uso de agua destilada.
- Se ajustó la succión a cada nivel indicado desplazando el tubo de control.
- Se registró el volumen infiltrado en función del tiempo en intervalos de 30 seg, durante 10 min para cada tensión.
- Los datos fueron tabulados y graficados como infiltración acumulada (cm) vs. raíz cuadrada del tiempo ($s^{0.5}$).
- Se ajustó una ecuación cuadrática a cada curva para obtener el coeficiente **do**, pendiente asociada a la sorptividad.
- Se calculó la conductividad hidráulica no saturada (**Kns**) usando la expresión:

$$K_{ns} = \frac{do}{A}$$

Donde **A** es un coeficiente dependiente de la textura del suelo, la tensión aplicada y el radio del disco (2,25 cm), tomado de la **Tabla del manual** (p. 10-11).

5. Resultados

Datos de campo de infiltración e infiltración acumulada por cada tensión negativa.

Tabla 1. Datos de campo recopilados a una tensión de -0,5 cm.

Tiempo Acum (s)	Lámina (cm ³) -0,5 cm	Rep(cm ³)	Lam_Inf(cm ³)	Lam_Inf_acum(cm ³)
0	77,0			
30	76,5		0,5	0,5
60	76,0		0,5	1,0
90	75,5		0,5	1,5
120	75,0		0,5	2,0
150	74,5		0,5	2,5
180	74,0		0,5	3,0
210	73,5		0,5	3,5
240	73,0		0,5	4,0
270	72,5		0,5	4,5
300	71,8		0,7	5,2
330	71,0		0,8	6,0
360	70,8		0,2	6,2
390	70,2		0,6	6,8
420	69,8		0,4	7,2
450	69,0		0,8	8,0
480	68,8		0,2	8,2
510	68,0		0,8	9,0
540	67,8		0,2	9,2
570	67,0		0,8	10,0
600	67,0		0	10,0

Tabla 2. Datos de campo recopilados a una tensión de - 1 cm.

Lámina (cm ³) -1 cm	Rep(cm ³)	Lam_Inf(cm ³)	Lam_Inf_acum(cm ³)
53			
52		1,00	1,00
51		1,00	2,00
50		1,00	3,00
49,2		0,80	3,80
48,8		0,40	4,20
47,8		1,00	5,20
46,8		1,00	6,20
46		0,80	7,00
45,2		0,80	7,80
44,8		0,40	8,20
43,8		1,00	9,20
42,8		1,00	10,20
42		0,80	11,00
41,6		0,40	11,40
40,8		0,80	12,20

39,8		1,00	13,20
39		0,80	14,00
38,2		0,80	14,80
37,8		0,40	15,20
36,8		1,00	16,20

Tabla 3. Datos de campo recopilados a una tensión de - 2 cm.

Lámina (cm ³) - Calicata -2 cm	Rep(cm ³)	Lam_Inf(cm ³)	Lam_Inf_acum(cm ³)
70			
70		0,00	0,00
69,9		0,10	0,10
69,9		0,00	0,10
69,8		0,10	0,20
69,8		0,00	0,20
69,8		0,00	0,20
69,7		0,10	0,30
69,7		0,00	0,30
69,6		0,10	0,40
69,5		0,10	0,50
69,5		0,00	0,50
69,3		0,20	0,70
69,3		0,00	0,70
69,2		0,10	0,80
69,2		0,00	0,80
69		0,20	1,00
69		0,00	1,00
68,9		0,10	1,10
68,9		0,00	1,10
68,8		0,10	1,20

Tabla 4. Datos de campo recopilados a una tensión de - 3 cm.

Lámina (cm ³) - Calicata -3 cm	Rep(cm ³)	Lam_Inf(cm ³)	Lam_Inf_acum(cm ³)
67			
67		0,00	0,00
67		0,00	0,00
67		0,00	0,00
67		0,00	0,00
67		0,00	0,00
66,9		0,10	0,10
66,9		0,00	0,10
66,9		0,00	0,10
66,9		0,00	0,10
66,9		0,00	0,10
66,9		0,00	0,10

66,9		0,00	0,10
66,8		0,10	0,20
66,8		0,00	0,20
66,8		0,00	0,20
66,8		0,00	0,20
66,8		0,00	0,20
66,8		0,00	0,20
66,8		0,00	0,20
66,8		0,00	0,20
66,7		0,10	0,30

Tabla 5. Datos de infiltración acumulada de la conductividad hidráulica no saturada para cada tensión evaluada.

Infiltración Acumulada					
Tiempo Acum (s)	-0,5	-1	-2	-3	Raíz tiempo
0					
30	0,03	0,06	0,00	0,00	5,48
60	0,06	0,13	0,01	0,00	7,75
90	0,09	0,19	0,01	0,00	9,49
120	0,13	0,24	0,01	0,00	10,95
150	0,16	0,26	0,01	0,00	12,25
180	0,19	0,33	0,01	0,01	13,42
210	0,22	0,39	0,02	0,01	14,49
240	0,25	0,44	0,02	0,01	15,49
270	0,28	0,49	0,03	0,01	16,43
300	0,33	0,52	0,03	0,01	17,32
330	0,38	0,58	0,03	0,01	18,17
360	0,39	0,64	0,04	0,01	18,97
390	0,43	0,69	0,04	0,01	19,75
420	0,45	0,72	0,05	0,01	20,49
450	0,50	0,77	0,05	0,01	21,21
480	0,52	0,83	0,06	0,01	21,91
510	0,57	0,88	0,06	0,01	22,58
540	0,58	0,93	0,07	0,01	23,24
570	0,63	0,96	0,07	0,01	23,87
600	0,63	1,02	0,08	0,02	24,49
Total	6,81	11,05	0,70	0,15	

Gráfico 1. Infiltración acumulada para cada tensión

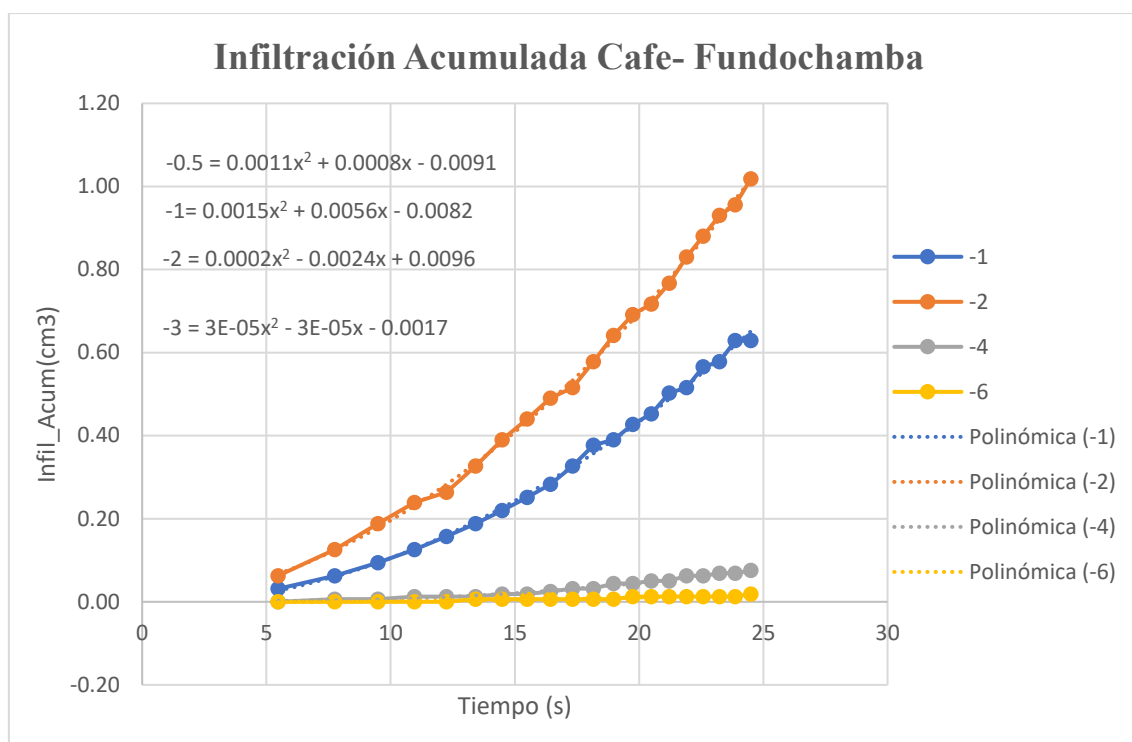


Tabla 6. Conductividad hidráulica no saturada del suelo para cada tensión evaluada.

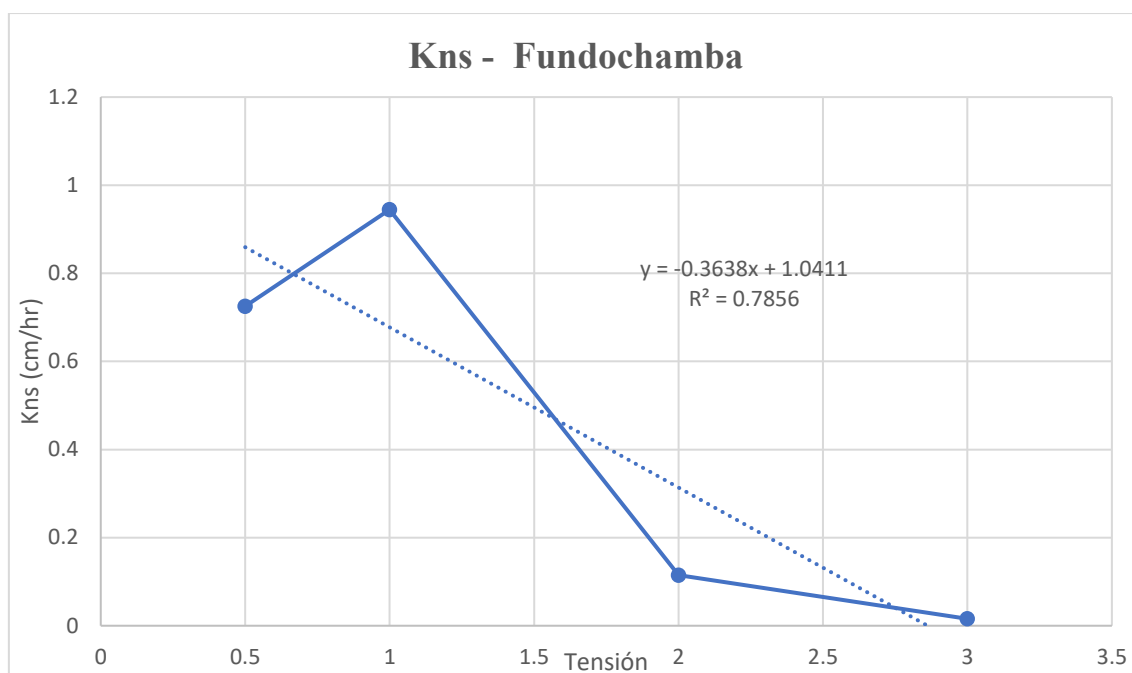
Tensión	X ²	Conductividad hidráulica no saturada (Kns)		
		cm/seg	cm/min	cm/hr
-0,5	0,001	0,00020142	0,01208537	0,725122225
-1	0,002	0,00026235	0,015740714	0,944442829
-2	2E-04	3,1911E-05	0,001914674	0,114880463
-3	3E-05	4,3668E-06	0,00026201	0,015720603

Los resultados muestran una clara disminución de la conductividad hidráulica con el aumento de la tensión, lo que evidencia la progresiva desconexión de los poros más grandes a medida que el suelo se desatura. Esto se debe a que el flujo en suelos no saturados depende de la conectividad de los poros y la presencia de aire en la matriz del suelo.

Obtención de la conductividad hidráulica saturada a partir de la no saturada

A partir del modelo de Zhang (1997) y ajustando la curva de Kns vs tensión, se extrapoló el valor de la conductividad hidráulica saturada ($\Psi \rightarrow 0$), obteniéndose:

Gráfico 2. Conductividad hidráulica no saturada del suelo (Kns)



Con base a la ecuación de ajuste de curva de conductividad hidráulica no saturada se obtuvo la conductividad hidráulica saturada del suelo que se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7 Conductividad hidráulica saturada (Ksat)

Tensión	0	
KS	1,041	cm/h
Ks	10,411	mm/h
Ks	0,25	m/día

El valor de conductividad hidráulica saturada (1,041 cm/h) corresponde a una permeabilidad moderada, coherente con un suelo de textura franca. De acuerdo con la clasificación de conductividad hidráulica en función de la textura propuesta por el USDA (1999), los suelos francos presentan tasas de infiltración intermedias, generalmente comprendidas dentro del rango de permeabilidad moderada. Este comportamiento confirma una adecuada capacidad de infiltración y drenaje, característica de suelos con distribución balanceada de partículas, lo cual favorece tanto la disponibilidad hídrica para las plantas como la aireación del sistema radicular.

Bibliografía.

Hillel, D. (2004). *Introduction to environmental soil physics*. Elsevier.

METER Group, Inc. (2021). *Infiltrómetro de minidisco: Manual del usuario* (Documento 10564-14). METER Group, Inc.

United States Department of Agriculture (USDA). (1999). *Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys* (2nd ed.). Natural Resources Conservation Service.

Zhang, R. (1997). Determination of soil sorptivity and hydraulic conductivity from the disk infiltrometer. *Soil Science Society of America Journal*, 61(4), 1024–1030.

<https://doi.org/10.2136/sssaj1997.03615995006100040005x>